

问题的数学建模

参数解释

索引

$i \in I$ (客户集合: {中国, 美国, 巴西, 德国, 澳大利亚})

$j \in J$ (候选站点集合: {黑德兰港, 宁波舟山港, 鹿特丹港, 桑托斯港, 休斯顿港})

表 1 总参数

参数	描述	单位
D_i	客户 i 的年最小需求量	万吨/年
M_j	候选站点 j 的年最大供应量	万吨/年
F_j	建设站点 j 的成本	亿美元
c_{ij}	从 j 向 i 运输 1 单位的成本	亿美元/万吨
T	规划周期	100 (年)
B	可用的总建设预算上限	亿美元
k	每个客户所需的最小覆盖设施数	个

表 2 总决策变量

变量	描述	类型
y_j	如果在候选点 j 建设站点, 则为 1, 否则为 0	二元 (0/1)
x_{ij}	每年从站点 j 运输到客户 i 的货物量	连续 (非负)
z_{ij}	如果站点 j 覆盖客户 i , 则为 1, 否则为 0	二元 (0/1)

完整数学模型公式

目标函数:

最小化总成本 (100 年建设成本 + 100 年总运输成本)

$$\text{Min } Z = \sum_{j \in J} F_j \cdot y_j + T \cdot \left(\sum_{i \in I} \sum_{j \in J} c_{ij} \cdot x_{ij} \right)$$

约束条件 (Subject to):

最小设施数:

$$\sum_{j \in J} y_j \geq 3$$

最小需求满足:

$$\sum_{j \in J} x_{ij} \geq D_i (\forall i \in I)$$

最大供应能力:

$$\sum_{i \in I} x_{ij} \leq M_j \cdot y_j (\forall j \in J)$$

新增约束 1: 建设预算约束:

$$\sum_{j \in J} F_j \cdot y_j \leq B$$

新增约束 2: k-覆盖约束:

$$\sum_{j \in J} z_{ij} \geq k (\forall i \in I)$$

释义: 确保每个客户 i 至少被 k 个设施指派覆盖。

新增约束 3: 覆盖-开放 连接约束:

$$z_{ij} \leq y_j (\forall i \in I, j \in J)$$

释义: 客户 i 只能被一个已建设的 ($y_j=1$) 站点 j 所覆盖。

变量类型:

$$y_j \in \{0,1\} (\forall j \in J)$$

$$z_{ij} \in \{0,1\} (\forall i \in I, j \in J)$$

$$x_{ij} \geq 0 (\forall i \in I, j \in J)$$